

Hafta 11

Simpleks Yöntemde Özel Durumlar II

Doç. Dr. Erhan Çene

27/11/2025

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (1)

Örnek 9: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözüünüz.

$$Z_{max} = 3x_1 + 6x_2$$

$$3x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$-2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 3x_1 + 6x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 - MA_1$$

$$3x_1 + 4x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 = 12, \\ -2x_1 + 1x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0A_1 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0, A_1 \geq 0$$

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (2)

Örnek 9: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	4	-1	0	1	12	
$0 s_2$	-2	1	0	1	0	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (3)

Örnek 9: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	4	-1	0	1	12	
$0 s_2$	-2	1	0	1	0	4	
Z_j	-3M	-4M	M	+ 0	-M	-12M	
$Z_j - C_j$	-3M - 3	-4M - 6	M	0	0	-12M	

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (4)

Örnek 9: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	4	-1	0	1	12	
$0 s_2$	-2	1	0	1	0	4	
Z_j	-3M	-4M	M	+ 0	-M	-12M	
$Z_j - C_j$	-3M - 3	-4M - 6	M	0	0	-12M	

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (5)

Örnek 9: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$-M a_1$	3	4	-1	0	1	12	3
$0 s_2$	-2	1	0	1	0	4	4
Z_j	-3M	-4M	M	+ 0	-M	-12M	
$Z_j - C_j$	-3M - 3	-4M - 6	M	0	0	-12M	

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (6)

Örnek 9: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	0.75	1	-0.25	0	0.25	3	
$0 s_2$	-2	1	0	1	0	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (7)

Örnek 9: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	0.75	1	-0.25	0	0.25	3	
$0 s_2$	-2.75	0	0.25	1	-0.25	1	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (8)

Örnek 9: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	0.75	1	-0.25	0	0.25	3	
$0 s_2$	-2.75	0	0.25	1	-0.25	1	
Z_j	4.50	6	-1.50	+ 0	1.50	18	
$Z_j - C_j$	1.50	0	-1.50	0	M + 1.50	18	

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (9)

Örnek 9: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	0.75	1	-0.25	0	0.25	3	
$0 s_2$	-2.75	0	0.25	1	-0.25	1	4
Z_j	4.50	6	-1.50	+ 0	1.50	18	
$Z_j - C_j$	1.50	0	-1.50	0	M + 1.50	18	

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (10)

Örnek 9: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	0.75	1	-0.25	0	0.25	3	
$0 s_1$	-11	0	1	4	-1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (11)

Örnek 9: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	-2	1	0	1	0	4	
$0 s_1$	-11	0	1	4	-1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (12)

Örnek 9: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	-2	1	0	1	0	4	
$0 s_1$	-11	0	1	4	-1	4	
Z_j	-12	6	+ 0	6	+ 0	24	
$Z_j - C_j$	-15	0	0	6	M	24	

Örnek 9: Sınırsız Çözüm (13)

Örnek 9: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	-M	0	
$6 x_2$	-2	1	0	1	0	4	
$0 s_1$	-11	0	1	4	-1	4	
Z_j	-12	6	+ 0	6	+ 0	24	
$Z_j - C_j$	-15	0	0	6	M	24	

Anahtar sütun olan x_1 teki değerler sırasıyla -2 ve -11 olduğundan her iki satır için de $\frac{b_i}{a_j}$ hesabı yapılamaz.

İşlem burada sonlandırılır. **Sınırsız çözüm vardır.**
Optimum değer bulunamaz.

Alternatif en iyi çözümün olması (1)

Alternatif en iyi çözümün olması (1)

- Bazı doğrusal programlama problemlerinde, amaç fonksiyonu **en iyi değerine birden fazla uç noktada** ulaşabilir.
- Bu durumda amaç fonksiyonunun en iyi değeri **her uç noktası için aynıdır**.
- Farklı olan yalnızca **temel değişkenler** ve onların **değerleridir**.
- Bir doğrusal programlama probleminin birden fazla en iyi çözümü olup olmadığı en iyi çözümün belirlendiği tablonun $Z_j - C_j$ **satır elemanlarının incelenmesiyle** anlaşılır.
- **En iyi çözümün bulunduğu** simpleks tablosunda **temel değişkenlerin $Z_j - C_j$ değerlerinin 0 olması beklenir**.

Alternatif en iyi çözümün olması (2)

Alternatif en iyi çözümün olması (2)

- Temelde olmayan değişkenlerin $Z_j - C_j$ değerleri de 0 ise o problemin alternatif en iyi çözümleri vardır denir.
- Alternatif en iyi çözümü elde etmek üzere $Z_j - C_j$ değeri 0 olan değişken temele alınarak simpleks yöntem adımları uygulanır.
- Yeni en iyi çözüm bulunduğunda işlem tamamlanmış olur.
- Yeni en iyi çözümde temel değişkenler listesi değişir ancak amaç fonksiyonun değeri değişmez.

Örnek 10: Alternatif Çözüm (1)

Örnek 10: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 2x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

$$4x_1 + 8x_2 + 12x_3 \leq 36$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 12$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 \\ + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$$

$$4x_1 + 8x_2 + 12x_3 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 36,$$

$$1x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 12,$$

$$2x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Örnek 10: Alternatif Çözüm (2)

Örnek 10: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	8	12	1	0	0	36	
$0 s_2$	1	1	3	0	1	0	12	
$0 s_3$	2	2	1	0	0	1	20	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (3)

Örnek 10: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	8	12	1	0	0	36	
$0 s_2$	1	1	3	0	1	0	12	
$0 s_3$	2	2	1	0	0	1	20	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-2	-4	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 10: Alternatif Çözüm (4)

Örnek 10: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	8	12	1	0	0	36	
$0 s_2$	1	1	3	0	1	0	12	
$0 s_3$	2	2	1	0	0	1	20	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-2	-4	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 10: Alternatif Çözüm (5)

Örnek 10: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	8	12	1	0	0	36	3
$0 s_2$	1	1	3	0	1	0	12	4
$0 s_3$	2	2	1	0	0	1	20	20
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-2	-4	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 10: Alternatif Çözüm (6)

Örnek 10: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0.67	1	0.08	0	0	3	
$0 s_2$	1	1	3	0	1	0	12	
$0 s_3$	2	2	1	0	0	1	20	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (7)

Örnek 10: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0.67	1	0.08	0	0	3	
$0 s_2$	0	-1	0	-0.25	1	0	3	
$0 s_3$	1.67	1.33	0	-0.08	0	1	17	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (8)

Örnek 10: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0.67	1	0.08	0	0	3	
$0 s_2$	0	-1	0	-0.25	1	0	3	
$0 s_3$	1.67	1.33	0	-0.08	0	1	17	
Z_j	2	4	6	0.50	+ 0	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	0	0	0	0.50	0	0	18	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 18$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.

- Bu çözümde $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 3$, $s_1 = 0$, $s_2 = 3$ ve $s_3 = 17$ 'dir.
- Temel değişken olmayan x_1 , x_2 ve s_1 arasından $z_j - c_j$ değeri 0 olanlar x_1 ve x_2 dir.
- x_1 ve ya x_2 nin modele eklenmesi yeni bir en iyi çözüm oluşturur.
- Örneğin, x_2 modele girerken, s_2 modelden çıksın.

Örnek 10: Alternatif Çözüm (9)

Örnek 10: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0.67	1	0.08	0	0	3	4.50
$0 s_2$	0	-1	0	-0.25	1	0	3	
$0 s_3$	1.67	1.33	0	-0.08	0	1	17	12.75
Z_j	2	4	6	0.50	+ 0	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	0	0	0	0.50	0	0	18	

Örnek 10: Alternatif Çözüm (10)

Örnek 10: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0.67	1	0.08	0	0	3	
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$0 s_3$	1.67	1.33	0	-0.08	0	1	17	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (11)

Örnek 10: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0	1	-0.08	0.67	0	5	
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$0 s_3$	1.67	0	0	-0.42	1.33	1	21	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (12)

Örnek 10: Simpleks Adım Sonu (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0	1	-0.08	0.67	0	5	
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$0 s_3$	1.67	0	0	-0.42	1.33	1	21	
Z_j	2	4	6	0.50	+ 0	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	0	0	0	0.50	0	0	18	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm yine optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 18$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir ve değişmemiştir.

- Bu çözümde $x_1 = 0$, $x_2 = -3$, $x_3 = 5$, $s_1 = 0$, $s_2 = 0$ ve $s_3 = 21$ 'dir.
- Optimum değer değişmediği halde hem temel değişkenler hem de değerleri değişmiştir.
- Bu kez de örneğin, x_1 modele girerken, s_3 modelden çıksın.

Örnek 10: Alternatif Çözüm (13)

Örnek 10: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (Post İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0	1	-0.08	0.67	0	5	15
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$0 s_3$	1.67	0	0	-0.42	1.33	1	21	12.60
Z_j	2	4	6	0.50	+ 0	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	0	0	0	0.50	0	0	18	

Örnek 10: Alternatif Çözüm (14)

Örnek 10: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (Post İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0.33	0	1	-0.08	0.67	0	5	
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$2 x_1$	1	0	0	-0.25	0.80	0.60	12.60	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (15)

Örnek 10: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (Post İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0	0	1	0	0.40	-0.20	0.80	
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$2 x_1$	1	0	0	-0.25	0.80	0.60	12.60	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 10: Alternatif Çözüm (16)

Örnek 10: Simpleks Adım Sonu (Post İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	4	6	0	0	0	0	
$6 x_3$	0	0	1	0	0.40	-0.20	0.80	
$4 x_2$	0	1	0	0.25	-1	0	-3	
$2 x_1$	1	0	0	-0.25	0.80	0.60	12.60	
Z_j	2	4	6	0.50	+ 0	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	0	0	0	0.50	0	0	18	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm yine optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 18$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir ve değişmemiştir.

- Bu çözümde
 $x_1 = 12.60$,
 $x_2 = -3$,
 $x_3 = 0.80$, $s_1 = 0$
, $s_2 = 0$ ve $s_3 = 0$
'dir.
- Optimum değer değişmediği halde hem temel değişkenler hem de değerleri değişmiştir.

Örnek 11: Alternatif Çözüm (1)

Örnek 11: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 3x_1 + 6x_2$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 1600$$

$$6x_1 + 2x_2 \leq 1800$$

$$x_2 \leq 3500$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 3x_1 + 6x_2 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \end{aligned}$$

$$2x_1 + 4x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 1600,$$

$$6x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 1800,$$

$$0x_1 + 1x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 350,$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Örnek 11: Alternatif Çözüm (2)

Örnek 11: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	4	1	0	0	1600	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	1800	
$0 s_3$	0	1	0	0	1	350	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (3)

Örnek 11: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	4	1	0	0	1600	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	1800	
$0 s_3$	0	1	0	0	1	350	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 11: Alternatif Çözüm (4)

Örnek 11: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	4	1	0	0	1600	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	1800	
$0 s_3$	0	1	0	0	1	350	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 11: Alternatif Çözüm (5)

Örnek 11: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	4	1	0	0	1600	400
$0 s_2$	6	2	0	1	0	1800	900
$0 s_3$	0	1	0	0	1	350	350
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 11: Alternatif Çözüm (6)

Örnek 11: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	4	1	0	0	1600	
$0 s_2$	6	2	0	1	0	1800	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (7)

Örnek 11: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	0	1	0	-4	200	
$0 s_2$	6	0	0	1	-2	1100	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (8)

Örnek 11: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	0	1	0	-4	200	
$0 s_2$	6	0	0	1	-2	1100	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j	+ 0	6	+ 0	+ 0	6	2100	
$Z_j - C_j$	-3	0	0	0	6	2100	

Örnek 11: Alternatif Çözüm (9)

Örnek 11: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	0	1	0	-4	200	100
$0 s_2$	6	0	0	1	-2	1100	183.33
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j	+ 0	6	+ 0	+ 0	6	2100	
$Z_j - C_j$	-3	0	0	0	6	2100	

Örnek 11: Alternatif Çözüm (10)

Örnek 11: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3 x_1$	1	0	0.50	0	-2	100	
$0 s_2$	6	0	0	1	-2	1100	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (11)

Örnek 11: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3 x_1$	1	0	0.50	0	-2	100	
$0 s_2$	0	0	-3	1	10	500	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (12)

Örnek 11: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3 x_1$	1	0	0.50	0	-2	100	
$0 s_2$	0	0	-3	1	10	500	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j	3	6	1.50	+ 0	+ 0	2400	
$Z_j - C_j$	0	0	1.50	0	0	2400	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 2400$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.

- Bu çözümde $x_1 = 100$, $x_2 = 350$, $s_1 = 0$, $s_2 = 500$ ve $s_3 = 0$ 'dır.
- Temel değişken olmayan s_3 için $z_j - c_j$ değeri 0 olduğundan bu değişken modele sokularak alternatif bir çözüm elde edilebilir.
- s_3 modele girerken, s_2 modelden çıksın.

Örnek 11: Alternatif Çözüm (9)

Örnek 11: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3x_1$	1	0	0.50	0	-2	100	
$0s_2$	0	0	-3	1	10	500	50
$6x_2$	0	1	0	0	1	350	350
Z_j	3	6	1.50	+ 0	+ 0	2400	
$Z_j - C_j$	0	0	1.50	0	0	2400	

Örnek 11: Alternatif Çözüm (10)

Örnek 11: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3 x_1$	1	0	0.50	0	-2	100	
$0 s_3$	0	0	-0.30	0.10	1	50	
$6 x_2$	0	1	0	0	1	350	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (11)

Örnek 11: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3 x_1$	1	0	-0.10	0.20	0	200	
$0 s_3$	0	0	-0.30	0.10	1	50	
$6 x_2$	0	1	0.30	-0.10	0	300	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 11: Alternatif Çözüm (12)

Örnek 11: Simpleks Adım Sonu (Post İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	6	0	0	0	0	
$3 x_1$	1	0	-0.10	0.20	0	200	
$0 s_3$	0	0	-0.30	0.10	1	50	
$6 x_2$	0	1	0.30	-0.10	0	300	
Z_j	3	6	1.50	+ 0	+ 0	2400	
$Z_j - C_j$	0	0	1.50	0	0	2400	

- Yeni çözümde
 $x_1 = 200$,
 $x_2 = 300$, $s_1 = 0$,
 $s_2 = 0$ ve $s_3 = 50$
 'dir.
- Optimum değer
 değişmediği halde
 hem temel
 değişkenler hem de
 değerleri değişmiştir.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm yine optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 2400$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir ve değişmemiştir.

Sınırlandırılmamış Değişkenler

Sınırlandırılmamış Değişkenler

- Bir doğrusal programlama probleminde herhangi bir temel değişken x_i sınırlandırılmamış olarak tanımlanabilir.
- Değişkenin sınırlandırılmamış olması hem negatif hem pozitif değerler alabileceğine işarettir.
- Bu durumda doğrusal programlama probleminde, x_i değişkeni $x_i = x_i^+ - x_i^-$, $x_i^+ \geq 0$ ve $x_i^- \geq 0$ olacak şekilde iki pozitif parçaya bölünerek simpleks adımlara geçilir.
- Simpleks adımlarda herhangi bir değişiklik olmaz.

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (1)

Örnek 12: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 2x_1 + x_2$$

$$3x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0,$$

$$x_2 \text{ sınırlandırılmamış}$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 2x_1 + x_2^+ - x_2^- + 0s_1 + 0s_2$$

$$3x_1 + 1x_2^+ - 1x_2^- + 1s_1 + 0s_2 = 6,$$

$$1x_1 + 1x_2^+ - 1x_2^- + 0s_1 + 1s_2 = 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2^+, x_2^- \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0$$

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (2)

Örnek 12: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$0 s_1$	3	1	-1	1	0	6	
$0 s_2$	1	1	-1	0	1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (3)

Örnek 12: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$0 s_1$	3	1	-1	1	0	6	
$0 s_2$	1	1	-1	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-2	-1	1	0	0	+ 0	

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (4)

Örnek 12: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$0 s_1$	3	1	-1	1	0	6	
$0 s_2$	1	1	-1	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-2	-1	1	0	0	+ 0	

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (5)

Örnek 12: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$0 \ s_1$	3	1	-1	1	0	6	2
$0 \ s_2$	1	1	-1	0	1	4	4
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-2	-1	1	0	0	+ 0	

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (6)

Örnek 12: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2 x_1$	1	0.33	-0.33	0.33	0	2	
$0 s_2$	1	1	-1	0	1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (7)

Örnek 12: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2 x_1$	1	0.33	-0.33	0.33	0	2	
$0 s_2$	0	0.67	-0.67	-0.33	1	2	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (8)

Örnek 12: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2 x_1$	1	0.33	-0.33	0.33	0	2	
$0 s_2$	0	0.67	-0.67	-0.33	1	2	
Z_j	2	0.67	-0.67	0.67	+ 0	4	
$Z_j - C_j$	0	-0.33	0.33	0.67	0	4	

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (9)

Örnek 12: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2 x_1$	1	0.33	-0.33	0.33	0	2	6
$0 s_2$	0	0.67	-0.67	-0.33	1	2	3
Z_j	2	0.67	-0.67	0.67	+ 0	4	
$Z_j - C_j$	0	-0.33	0.33	0.67	0	4	

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (10)

Örnek 12: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2 x_1$	1	0.33	-0.33	0.33	0	2	
$1 x_2^+$	0	1	-1	-0.50	1.50	3	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (11)

Örnek 12: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2x_1$	1	0	0	0.50	-0.50	1	
$1x_2^+$	0	1	-1	-0.50	1.50	3	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 12: Sınırlandırılmamış Değişken (12)

Örnek 12: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	1	-1	0	0	0	
$2x_1$	1	0	0	0.50	-0.50	1	
$1x_2^+$	0	1	-1	-0.50	1.50	3	
Z_j	2	1	-1	0.50	0.50	5	
$Z_j - C_j$	0	0	0	0.50	0.50	5	

- Bu çözümde $x_1 = 1$, $x_2^+ = 3$, $x_2^- = 0$, $s_1 = 0$, ve $s_2 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 5$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (1)

Örnek 13: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 4x_1 + 3x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 - x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0,$$

$$x_2 \text{ sınırlandırılmamış}$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 4x_1 + 3x_2^+ - 3x_2^- + 0s_1 + 0s_2$$

$$1x_1 + 3x_2^+ - 3x_2^- + 1s_1 + 0s_2 = 6,$$

$$2x_1 - 1x_2^+ + 1x_2^- + 0s_1 + 1s_2 = 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2^+, x_2^- \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0$$

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (2)

Örnek 13: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	-1	1	0	6	
$0 s_2$	2	-1	1	0	1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (3)

Örnek 13: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	-1	1	0	6	
$0 s_2$	2	-1	1	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-4	-3	3	0	0	+ 0	

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (4)

Örnek 13: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	-1	1	0	6	
$0 s_2$	2	-1	1	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-4	-3	3	0	0	+ 0	

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (5)

Örnek 13: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	-1	1	0	6	6
$0 s_2$	2	-1	1	0	1	4	2
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-4	-3	3	0	0	+ 0	

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (6)

Örnek 13: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	-1	1	0	6	
$4 x_1$	1	-0.50	0.50	0	0.50	2	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (7)

Örnek 13: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	0	1.50	-1.50	1	-0.50	4	
$4 x_1$	1	-0.50	0.50	0	0.50	2	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (8)

Örnek 13: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	0	1.50	-1.50	1	-0.50	4	
$4 x_1$	1	-0.50	0.50	0	0.50	2	
Z_j	4	-2	2	+ 0	2	8	
$Z_j - C_j$	0	-5	5	0	2	8	

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (9)

Örnek 13: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$0 s_1$	0	1.50	-1.50	1	-0.50	4	2.67
$4 x_1$	1	-0.50	0.50	0	0.50	2	
Z_j	4	-2	2	+ 0	2	8	
$Z_j - C_j$	0	-5	5	0	2	8	

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (10)

Örnek 13: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$3x_2^+$	0	1	-1	0.67	-0.33	2.67	
$4x_1$	1	-0.50	0.50	0	0.50	2	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (11)

Örnek 13: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$3x_2^+$	0	1	-1	0.67	-0.33	2.67	
$4x_1$	1	0	0	0.33	0.33	3.33	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 13: Sınırlandırılmamış Değişken (12)

Örnek 13: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2^+	x_2^-	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	4	3	-3	0	0	0	
$3x_2^+$	0	1	-1	0.67	-0.33	2.67	
$4x_1$	1	0	0	0.33	0.33	3.33	
Z_j	4	3	-3	3.33	0.33	21.33	
$Z_j - C_j$	0	0	0	3.33	0.33	21.33	

- Bu çözümde
 $x_1 = 3.33$,
 $x_2^+ = 2.67$, $x_2^- = 0$,
 $s_1 = 0$, ve $s_2 = 0$
'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.
- Son durumda $Z = 21.33$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.

Uygun çözümün olmaması

Uygun çözümün olmaması

- Bir doğrusal programlama probleminde bazen uygun bir çözüm olmayabilir.
- Bu durum kendini özellikle büyük M metodunda simpleks tablo optimuma ulaştığı halde A yapay değişkeninin hala temel çözümde yer almasıyla kendini belli eder.
- A yapay değişkeni temel çözümde yer aldığı anda optimum değer M li bir değer olacak ve istenilen optimizasyon gerçekleşmeyecektir.
- Büyük M metodunda temel çözümden çıkması beklenen ilk değişken A yapay değişkenidir.

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (1)

Örnek 14: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 2x_1 + 2x_2$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 5$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 2x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 + MA_1$$

$$-1x_1 + 1x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 + 0A_1 = 4,$$

$$1x_1 + 2x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 0s_3 + 1A_1 = 5,$$

$$3x_1 + 4x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 + 0A_1 = 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (2)

Örnek 14: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1	1	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	2	0	-1	0	1	5	
$0 s_3$	3	4	0	0	1	0	6	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (3)

Örnek 14: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1	1	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	2	0	-1	0	1	5	
$0 s_3$	3	4	0	0	1	0	6	
Z_j	M	2M	+ 0	-M	+ 0	M	5M	
$Z_j - C_j$	M - 2	2M - 2	0	-M	0	0	5M	

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (4)

Örnek 14: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1	1	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	2	0	-1	0	1	5	
$0 s_3$	3	4	0	0	1	0	6	
Z_j	M	2M	+ 0	-M	+ 0	M	5M	
$Z_j - C_j$	M - 2	2M - 2	0	-M	0	0	5M	

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (5)

Örnek 14: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1	1	1	0	0	0	4	4
$M a_1$	1	2	0	-1	0	1	5	2.50
$0 s_3$	3	4	0	0	1	0	6	1.50
Z_j	M	2M	+ 0	-M	+ 0	M	5M	
$Z_j - C_j$	M - 2	2M - 2	0	-M	0	0	5M	

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (6)

Örnek 14: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1	1	1	0	0	0	4	
$M a_1$	1	2	0	-1	0	1	5	
$2 x_2$	0.75	1	0	0	0.25	0	1.50	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (7)

Örnek 14: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1.75	0	1	0	-0.25	0	2.50	
$M a_1$	-0.50	0	0	-1	-0.50	1	2	
$2 x_2$	0.75	1	0	0	0.25	0	1.50	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 14: Uygun Çözüm Olmaması (8)

Örnek 14: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	2	0	0	0	M	0	
$0 s_1$	-1.75	0	1	0	-0.25	0	2.50	
$M a_1$	-0.50	0	0	-1	-0.50	1	2	
$2 x_2$	0.75	1	0	0	0.25	0	1.50	
Z_j	-0.5M + 1.50	2	0	-M	-0.5M + 0.50	M	2M + 3	
$Z_j - C_j$	-0.5M - 0.50	0	0	-M	-0.5M + 0.50	0	2M + 3	

- Son durumda $Z = 2M + 3$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en küçük değer olarak gözlense de amaç fonksiyonu M değerini içerdiğinden uygun çözüm yoktur.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≤ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (1)

Örnek 15: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 3x_1 + 2x_2$$

$$2x_1 + x_2 \leq 2$$

$$3x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{max} = 3x_1 + 2x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 - MA_1$$

$$2x_1 + 1x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0A_1 = 2,$$

$$3x_1 + 4x_2 + 0s_1 - 1s_2 + 1A_1 = 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0, s_1, s_2 \geq 0 \text{ ve } A_1 \geq 0$$

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (2)

Örnek 15: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$0 s_1$	2	1	1	0	0	2	
$-M a_1$	3	4	0	-1	1	12	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (3)

Örnek 15: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$0 s_1$	2	1	1	0	0	2	
$-M a_1$	3	4	0	-1	1	12	
Z_j	-3M	-4M	+ 0	M	-M	-12M	
$Z_j - C_j$	-3M - 3	-4M - 2	0	M	0	-12M	

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (4)

Örnek 15: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$0 s_1$	2	1	1	0	0	2	
$-M a_1$	3	4	0	-1	1	12	
Z_j	-3M	-4M	+ 0	M	-M	-12M	
$Z_j - C_j$	-3M - 3	-4M - 2	0	M	0	-12M	

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (5)

Örnek 15: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$0 s_1$	2	1	1	0	0	2	2
$-M a_1$	3	4	0	-1	1	12	3
Z_j	-3M	-4M	+ 0	M	-M	-12M	
$Z_j - C_j$	-3M - 3	-4M - 2	0	M	0	-12M	

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (6)

Örnek 15: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$2x_2$	2	1	1	0	0	2	
$-Ma_1$	3	4	0	-1	1	12	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (7)

Örnek 15: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$2x_2$	2	1	1	0	0	2	
$-Ma_1$	-5	0	-4	-1	1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 15: Uygun Çözüm Olmaması (8)

Örnek 15: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	-M	0	
$2x_2$	2	1	1	0	0	2	
$-Ma_1$	-5	0	-4	-1	1	4	
Z_j	$5M + 4$	2	$4M + 2$	M	-M	$-4M + 4$	
$Z_j - C_j$	$5M + 1$	0	$4M + 2$	M	0	$-4M + 4$	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

- Son durumda $Z = -4M + 4$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değer olarak gözlense de amaç fonksiyonu M değerini içerdiğinden uygun çözüm yoktur.